Netwrok Begginner Class

Chapter 03 Device & Configuration

01 Network Device

Feature of network devices

네트워크를 구성하는 장비들의 동작 원리와
각 장비 별 특징을 비교해보자.

Network Devices

Hub, Switch and Router

Operation of Hub

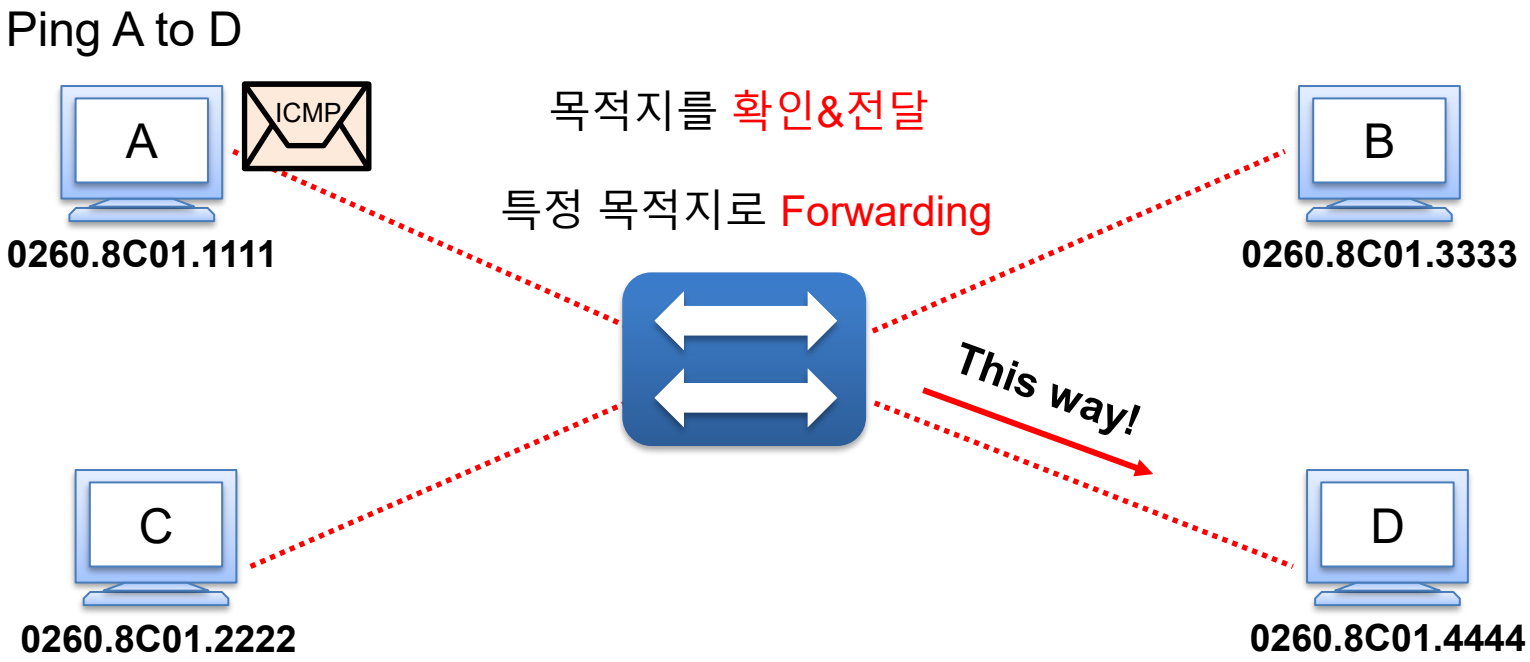
Ping A to D

Feature and Operation

- 허브는 1계층 장비로, 전기 신호의 증폭의 기능만 가진다.
- 데이터를 읽고 처리하는 시스템을 갖추지 않았기 때문에 언제나 모든 전기신호를 Flooding하는 방식으로 단순하게 동작한다.
- 데이터가 충돌이 나지 않도록 데이터 수신을 감지하면 자동으로 송신 포트가 비활성화 되는 반이중 통신방식(Half-duplex) 장비이다.

Hub의 동작과정

Operation of Switch

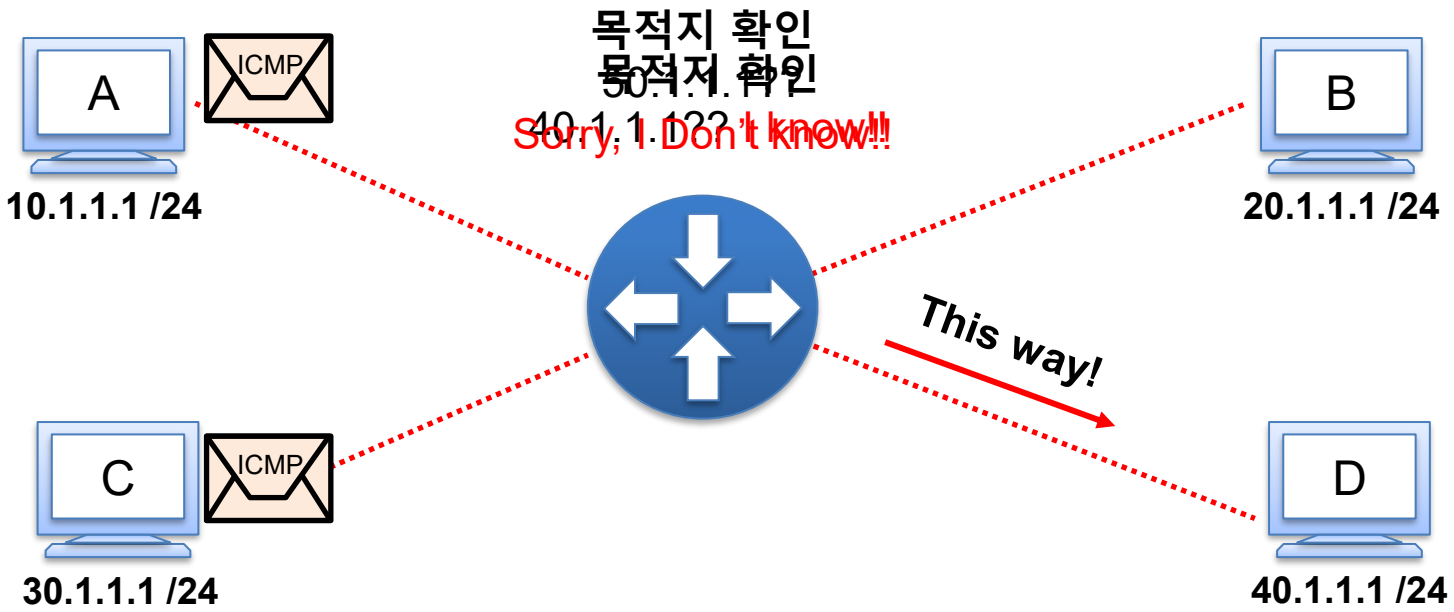


Feature and Operation

- 스위치는 2계층 장비로, 수신한 데이터의 2계층 Header까지 읽고 처리한다.
- Header를 읽고 목적지주소를 인식할 수 있으며, 적절한 데이터 처리 시스템을 갖추었기 때문에 스위치를 통과하는 데이터간 충돌이 발생되지 않는다.
- 데이터가 충돌이 나지 않기 때문에 송수신이 동시에 가능한 전이중 통신방식(Full-duplex) 장비이다.

Switch의 동작과정

Operation of Router



Feature and Operation

- 라우터는 3계층 장비로, 수신한 데이터의 3계층 Header까지 읽고 처리한다.
- 네트워크를 연결하는 장비로써 정확한 경로정보를 알고 있어야만 데이터를 전달할 수 있다.
- 만약 Routing table을 확인해본 후 수신한 패킷의 목적지 IP가 모르는 목적지인 경우엔 패킷을 버린다.

Router의 동작과정

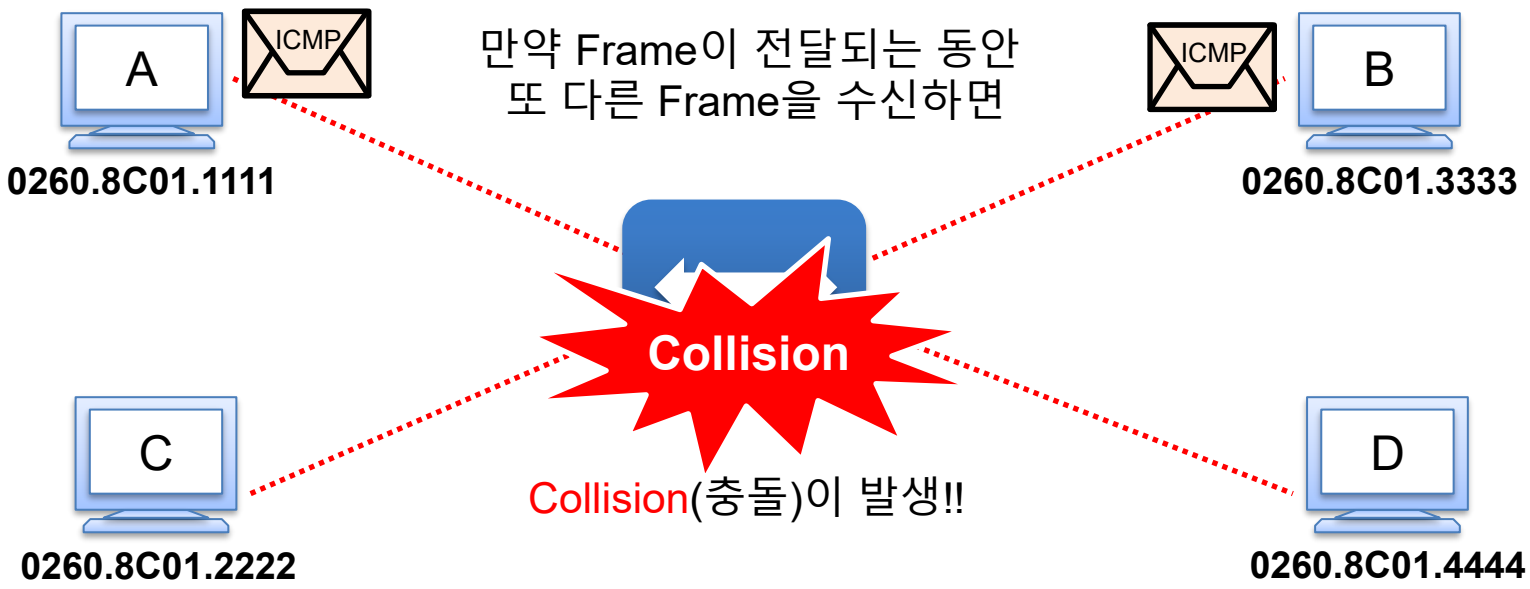
Comparison of devices

Hub	Switch	Router
• Layer1 Device • 전기 신호를 증폭하는 역할 • 모든 전기신호를 Flooding • 한 네트워크 안에 연결할 수 있는 장비가 제한적이다	• Layer2 Device • 동일한 네트워크 내의 Frame을 전달하는 역할 • Frame의 Header를 읽어 목적지를 확인하고 전달 • 목적지가 확인되는 경우엔 Forwarding • 모르는 목적지인 경우엔 Flooding	• Layer3 Device • 상이한 네트워크 내의 패킷을 전달하는 역할 • 목적지 IP주소를 확인하여 다른 네트워크로 전달 한다 • 목적지가 확인되는 경우엔 Forwarding • 모르는 목적지인 경우엔 패킷을 버린다 (Drop)

Collision Domain

Collision Domain with Network devices

Collision Domain

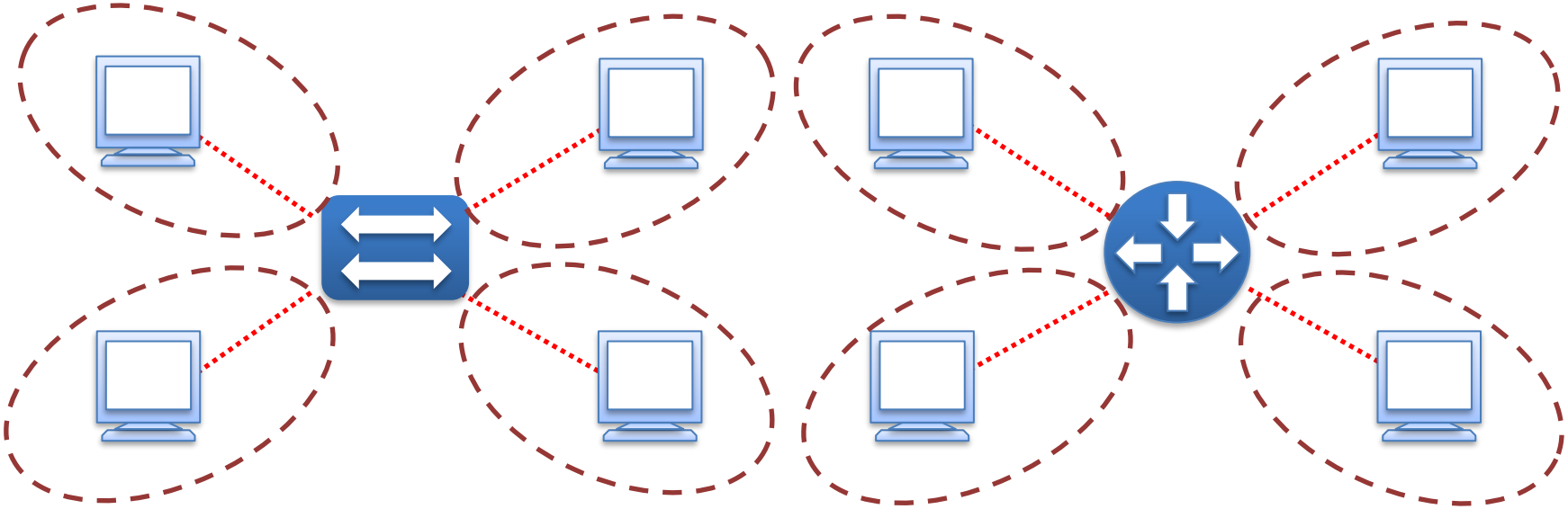


Collision Occurrence

- Collision의 영향을 받는 구역, 즉 연결된 장비들이 동일하게 충돌을 감지하고 회피해야만하는 영역을 Collision Domain이라고 한다.
- 초창기 Ethernet 환경 또는 허브를 사용한 네트워크 구성과 같이 반이중 통신 환경에서는 충돌이 발생될 수 있다.
- 허브를 사용하면 충돌이 발생되었음을 알리는 재밍신호(Jamming signal)가 모든 포트로 전달되고, 연결된 모든 장비들은 충돌이 일어날 수 있는 영역안에 포함된다.

Collision Domain의 확장

Collision Domain (cont.)



Devide Collision Domain

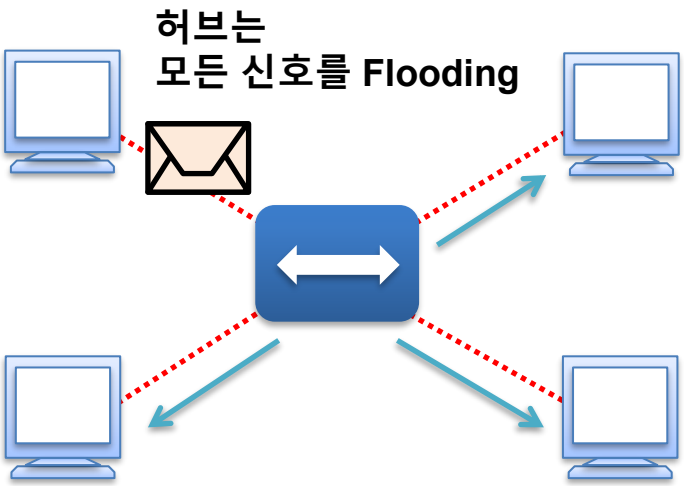
- 충돌이 발생되었음을 알리는 재밍신호(Jamming signal)가 전달되는 영역 안에 있는 장비들이 하나의 Collision Domain에 포함된다고 할 수 있다.
- 스위치와 라우터는 Header를 읽어 목적지를 확인한 후에 데이터를 전달하는 장비이기 때문에, Header가 존재하지 않는 재밍신호는 다른 포트로 전달되지 않는다.
- 따라서 스위치와 라우터는 Collision Domain을 분할하는 장비라고 할 수 있다.

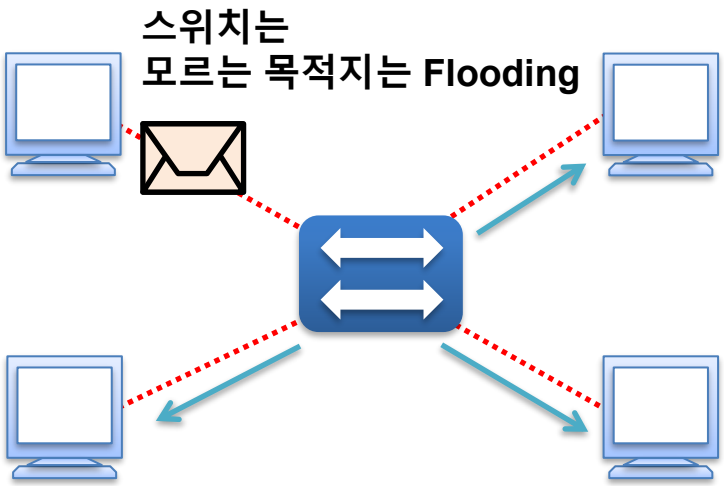
Collision Domain의 분할

Broadcast Domain

Broadcast Domain with Network devices

Broadcast Domain



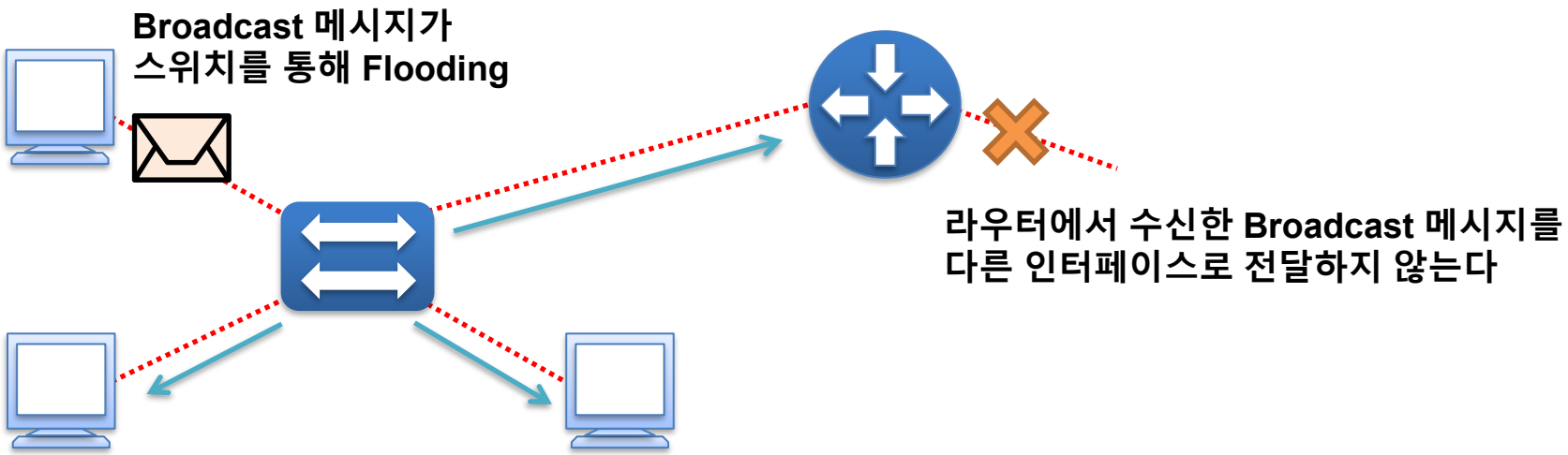


Range of Broadcast Domain

- Broadcast 메시지가 전달되는 범위를 일컬어 Broadcast Domain 이라고 한다.
- 허브는 데이터의 Header를 읽지 않기 때문에 어떤 메시지 타입이던 무조건 Flooding 한다.
- 스위치는 한 네트워크 안에서 연결된 장비간의 데이터를 전달하는 것에 목적을 둔 장비이다.
- 따라서 수신한 데이터는 목적지를 구분할 수 없더라도 전달하려고 하기 때문에, Broadcast 메시지를 받으면 무조건 Flooding한다.
- 허브와 스위치는 Broadcast Domain을 확장하는 장비이다.

Broadcast Domain의 확장

Broadcast Domain (cont.)



Limits Broadcast Domain

- 255.255.255.255 주소로 표기된 Broadcast 메시지는 동일한 네트워크에서만 전달되는 Local Broadcast라고 하며, 다른 네트워크로 Routing되지 않는다.
- 특정 서브넷의 마지막 주소로 표기된 Directed Broadcast 메시지는 Net-ID로 구분될 수 있어 Routing이 가능하지만, 보안상의 이유로 라우터에서 기본적으로 차단되어 있다.
- 위와 같은 이유로 Broadcast 메시지는 라우터의 다른 포트로 전달될 수 없어서 Broadcast Domain이 분할된다.

Broadcast Domain의 분할

02 Cisco Router Configuration

Basic Command

스위치, 라우터에서 사용 할 수 있는 기본 명령어를 살펴보도록 한다.

Configuration Mode

Router Prompt Mark

Router>

Host name

User Mode

Router>

장비에서 처음 보여지는 누구나 접속할 수 있는 모드로, 제한된 명령어만 사용할 수 있다.

Privileged EXEC Mode

Router> enable
Router#

관리를 위한 여러 모드 중 가장 기본이 되는 모드이다. 설정을 위한 설정 모드로 진입하는 모드이며, 설정된 정보를 확인할 수 있다.

Global Configuration Mode

Router# configure terminal
Router(config)#

설정 모드 중 가장 기본적인 모드이며, 장비에 전반적인 영향을 줄 수 있는 설정을 할 수 있다.

Basic Command

실행 모드 변경

Router> **enable**
Router# **configure terminal**
Router(config)# **exit | end**

Device 이름 설정

Router(config)# **hostname** *name*

Router(config)# hostname CARE
CARE(config)#

Banner 설정(Message Of The Day)

CARE(config)# **banner motd** {*char*}

CARE(config)# banner mode #
Input the Banner Message this Line #

Basic Command

Device 시간 설정

CARE# **clock set** *hh:mm:ss day month year*

CARE# clock set 12:30:50 1 OCT 2015

DNS Server 지정 설정

CARE(config)# **ip name-server** *address*

CARE(config)# ip name-server 168.126.63.1

History 크기 조정

CARE# **terminal history size** *num*

CARE# terminal history size 100

Basic Command

Privileged Mode 접근 암호 설정 (clear Text)

CARE(config)# **enable password** *password*

CARE(config)# enable password itadmin

Privileged Mode 접근 암호 설정 (encryption)

CARE(config)# **enable secret** *password*

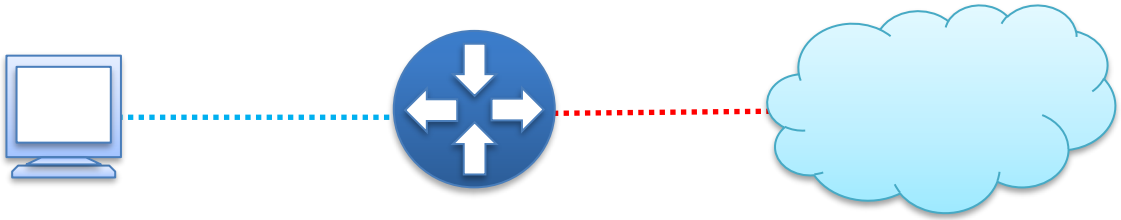
CARE(config)# enable secret itadmin

Privileged Mode 접근 암호 삭제

CARE(config)# **no enable** [password | secret]

CARE(config)# no enable password
CARE(config)# no enable secret

Access to Device



Console port로 직접 연결

장비마다 관리적인 접근을 위해 Console 포트를 하나씩 가지고 있다.
이 포트에 Rollover cable을 사용하여 관리자 PC와 연결하면 장비로 직접 접근이 가능하다.

물리적인 보안을 통과한 사람만 접근할 수 있는 방식이기 때문에 장비에 별 다른 보안설정이 되어있지 않아도 사용이 가능하다.

물리적인 접근

통신망을 통해 Telnet으로 연결

가상 터미널을 설정하여 통신망을 통해 원격 접속 프로토콜인 Telnet과 SSH로 접근할 수 있다.
포트가 하나뿐인 Console과 다르게 여러 가상 터미널을 생성할 수 있기 때문에 동시에 다수의 관리자가 접근하여 관리할 수 있다.

통신을 통한 논리적인 접근이므로 별도의 보안설정을 해두지 않으면 접근과 관리자 모드로의 진입이 불가능하다.

논리적인 접근

Console Configuration

Console 접속을 위한 Line Mode 진입

CARE(config)# **line console 0**

Console 접속 Password 설정

CARE(config-line)# **password** *password*
CARE(config-line)# **login**

CARE(config-line)# password admin1234
CARE(config-line)# login

Console 접속 유지 시간 설정 및 로그 메시지 동기화

CARE(config-line)# **exec-timeout** *min sec*
CARE(config-line)# **logging synchronous**

CARE(config-line)# exec-timeout 5 30
CARE(config-line)# logging synchronous

Virtual terminal Configuration

Telnet 접속을 위한 Line Mode 진입

CARE(config)# **line vty** *first-line-num* [*last-line-num*]

CARE(config)# line vty 0 4

Telnet 접속 Password 설정

CARE(config-line)# **password** *password*
CARE(config-line)# **login**

CARE(config-line)# password admin1234
CARE(config-line)# login

Telnet 접속 유지 시간 설정 및 로그 메시지 동기화

CARE(config-line)# **exec-timeout** *min sec*
CARE(config-line)# **logging synchronous**

CARE(config-line)# exec-timeout 3 0
CARE(config-line)# logging synchronous

User-database Configuration

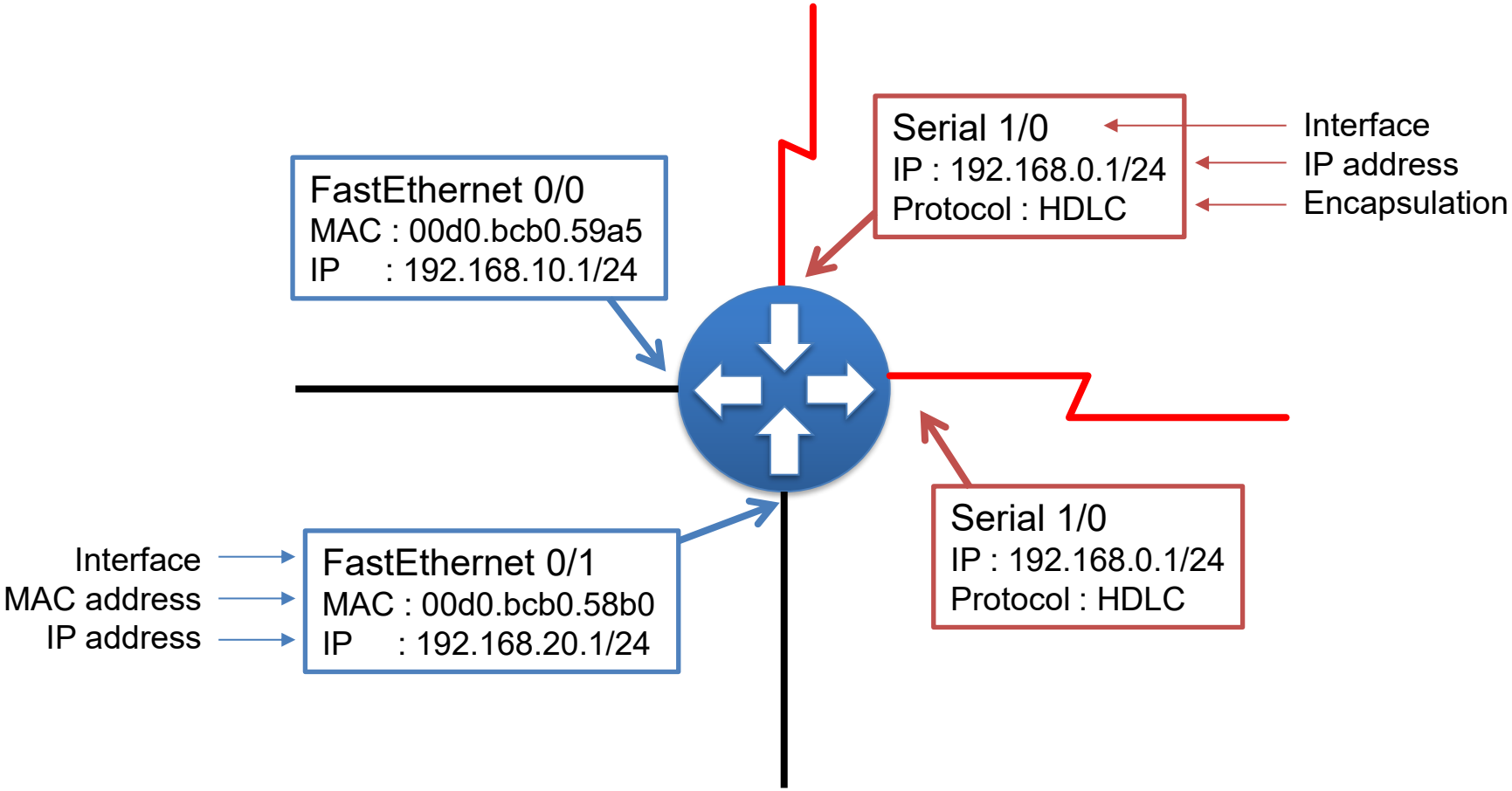
사용자에 따른 접속 계정 설정(Console)

```
CARE(config)# username  username  password  password
CARE(config)# line  console  0
CARE(config-line)# login  local

CARE(config)# username  admin  password  ciscoadmin
CARE(config)# line  console  0
CARE(config-line)# login  local
```

사용자에 따른 접속 계정 설정(Telnet)

```
CARE(config)# username  username  password  password
CARE(config)# line  vty  first-line-num  [last-line-num]
CARE(config-line)# login  local

CARE(config)# username  admin  password  ciscoadmin
CARE(config)# line  vty  0  4
CARE(config-line)# login  local
```

Router Interface



Interface Setting Command

Interface 설정을 위한 접근

```
CARE(config)# interface  {serial | fastethernet | loopback}  slot  / port
CARE(config-if)#

CARE(config)# interface  fastethernet  0/0
CARE(config-if)#

CARE(config)# interface serial 1/0
CARE(config-if)#

CARE(config)# interface loopback 0
CARE(config)#
```

Interface 요약 설명(description)

```
CARE(config)# interface  {serial | fastethernet | loopback}  slot  / port
CARE(config-if)# description  text

CARE(config)# interface  fastethernet  0/0
CARE(config-if)# description  connection to 2F
```

Interface Setting Command

Serial Interface 설정 하기

```
CARE(config)# interface  serial  slot  / port
CARE(config-if)#

CARE(config)# interface  serial  0/0
CARE(config-if)# ip address <address> <subnet-mask>
CARE(config-if)# encapsulation { ppp | hdcl | frame-relay }
CARE(config-if)# bandwidth <1~10000000>
CARE(config-if)# clock rate <300~4000000>
CARE(config-if)# no shutdown
```

FastEthernet Interface 설정 하기

```
CARE(config)# interface  fastethernet  slot  / port

CARE(config)# interface  fastethernet  0/0
CARE(config-if)# ip address <address> <subnet-mask>
CARE(config-if)# no shutdown
```

Verifying Device Configuration

ping 사용

CARE# **ping** *address*

CARE# ping 10.1.1.1

traceroute 사용

CARE(config)# **traceroute** *address*

CARE(config)# traceroute 10.1.1.1

telnet 사용

CARE# **telnet** *address*

CARE# telnet 10.1.1.1

Verifying Device Configuration

Device 설정 값 확인

CARE# **show running-config**

Interface 상태 확인

CARE# **show interface** [serial | fastethernet | loopback] *slot / port*

CARE# show interface fastethernet 0/0

CARE# show interface serial 1/0

CARE# show interface loopback 0

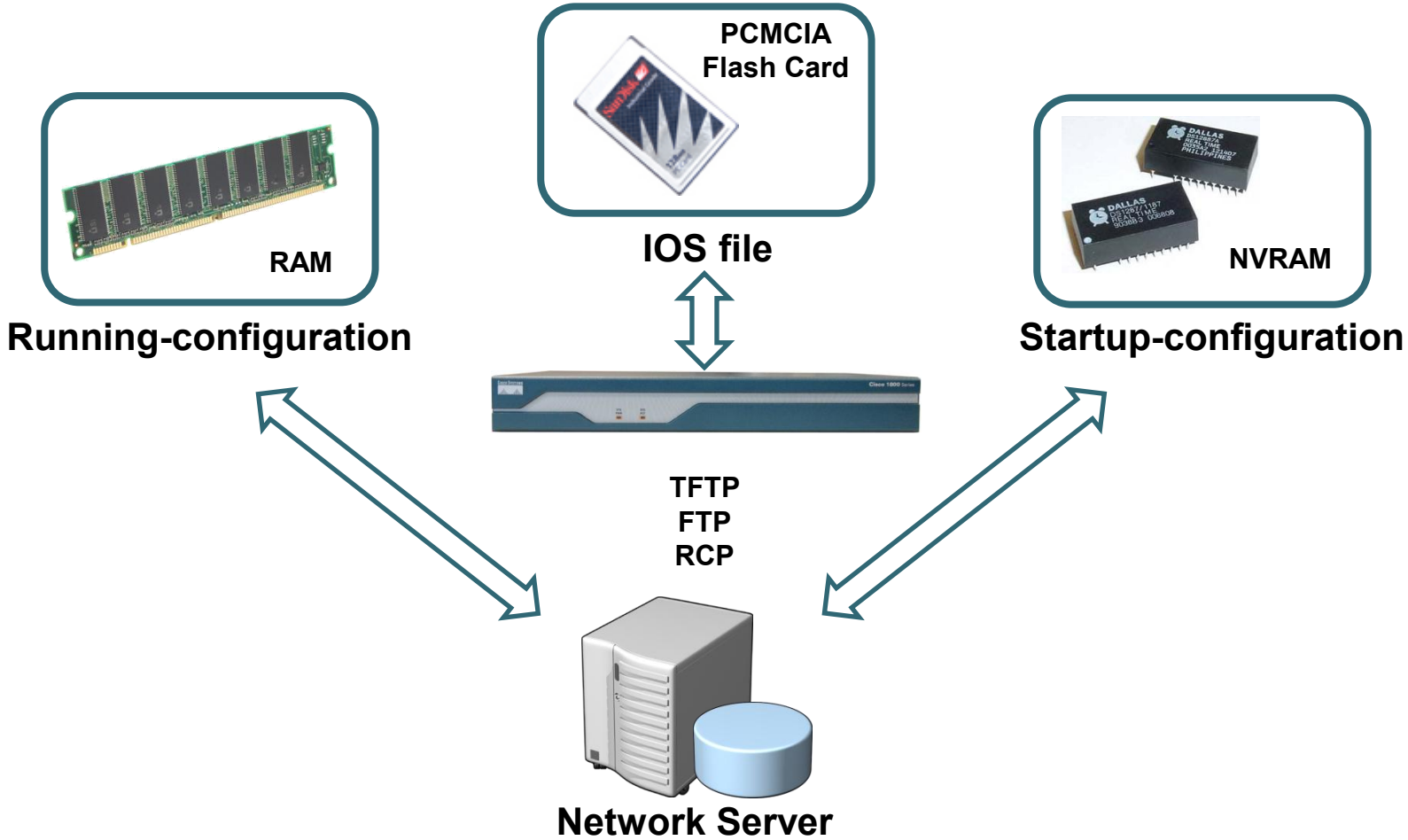
Interface 상태 확인 (간략히)

CARE# **show ip interface brief**

Management Config

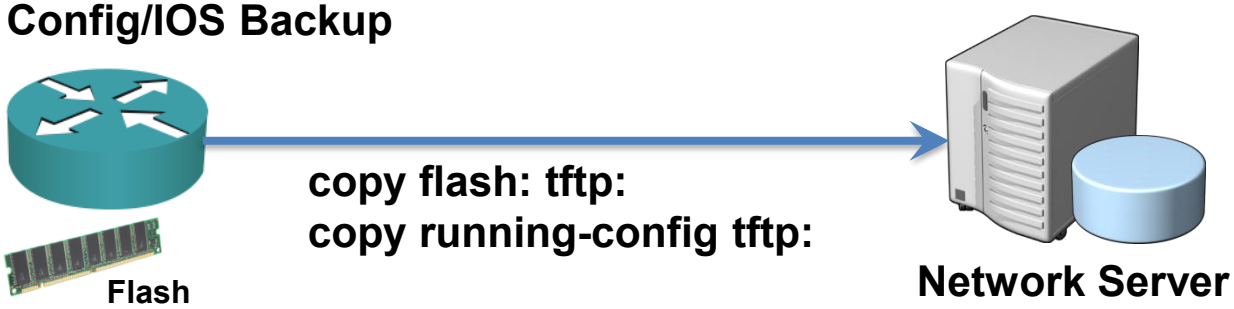
Backup / Recovery / SSH

Backup and Restore

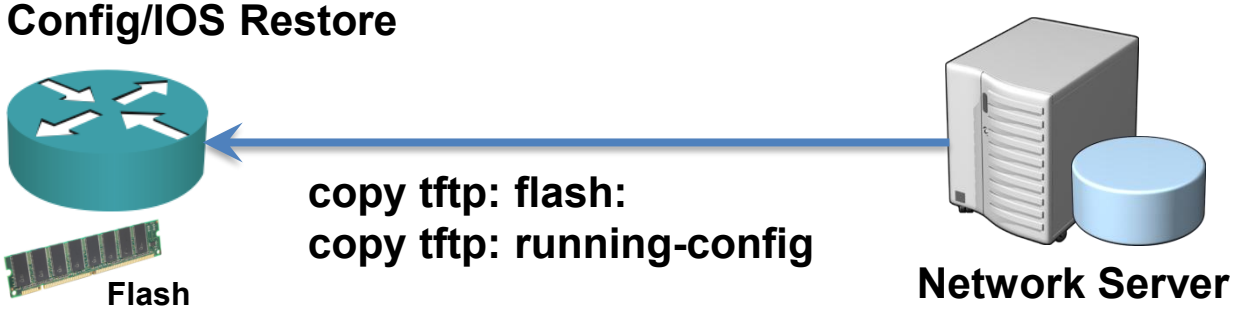


Backup and Restore

- **Config/IOS Backup**



- **Config/IOS Restore**



Basic Command

Device 설정 값 저장

CARE# **copy running-config startup-config**

Device 설정 값 Backup (tftp)

CARE# **copy running-config tftp:**

Device flash Backup (tftp)

CARE# **copy flash: tftp:**

Device 설정 값 Restore (Local)

CARE# **copy startup-config running-config**

Device 설정 값 Restore (tftp)

CARE# **copy tftp: running-config**

Password Recovery

장비 비밀번호..??

비밀번호를 잊어버린 경우,
복구모드로 진입하여 해결할 수 있다.

복구모드(Recovery mode)란,
부팅과정 중 저장된 설정파일을 찾아
RAM으로 로딩하는 과정을 생략하는 부팅모드이다.

※ 장비 부팅과정

ROM
1. POST 실행
2. Bootstrap 실행

→

Flash
3. IOS file 찾기
4. IOS file Loading

→

NVRAM
5. 저장된 설정파일 찾기

if YES → RAM으로 설정파일 로딩 후 실행

if NO → RAM이 비어있는 채 로딩 완료
Setup Mode로 진입한다

Recovery mode

IOS 로딩이 끝나기 전에 Ctrl+C를 눌러 rommon mode로 진입

```
System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes
of memory

Self decompressing the image :
############################
monitor: command "boot" aborted due to user interrupt
rommon 1 >
```

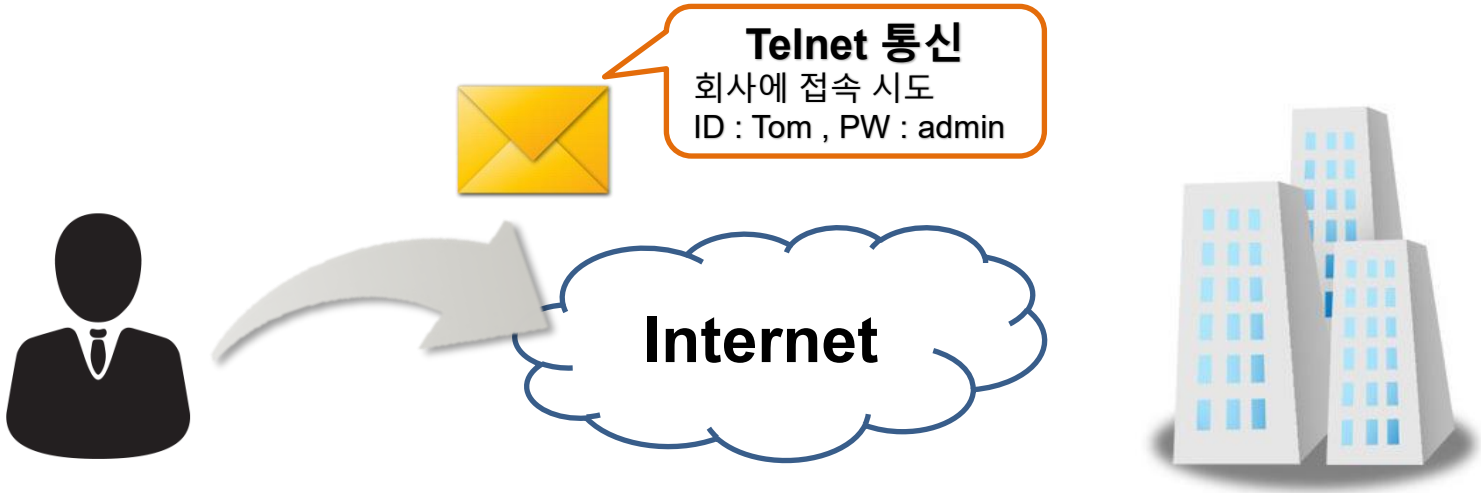
복구모드 레지스터값인 0x2142를 입력한 후 재부팅

rommon 1 > **confreg 0x2142**
rommon 2 > **reset**

복구설정 완료한 후 정상모드 레지스터값인 0x2102로 변경

Router(config)# **config-register 0x2102**

Telnet vs. SSH



SSH 설정

CARE(config)# **hostname** *host_name*
CARE(config)# **ip domain-name** *domain_name*
CARE(config)# **crypto key generate rsa**
<중략...>
How many bits in the modulus [512]: *size*
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
*3 1 0:8:18.345: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
CARE(config)# **username** *username* **password** *password*
CARE(config)# **line vty** *first-line-num* [*last-line-num*]
CARE(config-line)# **transport intput ssh**
CARE(config-line)# **login local**

CARE(config)# hostname CARE
CARE(config)# ip domain-name CARE
CARE(config)# crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 1024
CARE(config)# username ssh_user password ssh_admin
CARE(config)# line vty 0 4
CARE(config-line)# transport intput ssh
CARE(config-line)# login local

Basic Command

ssh 사용

CARE# **ssh -l** *username address*

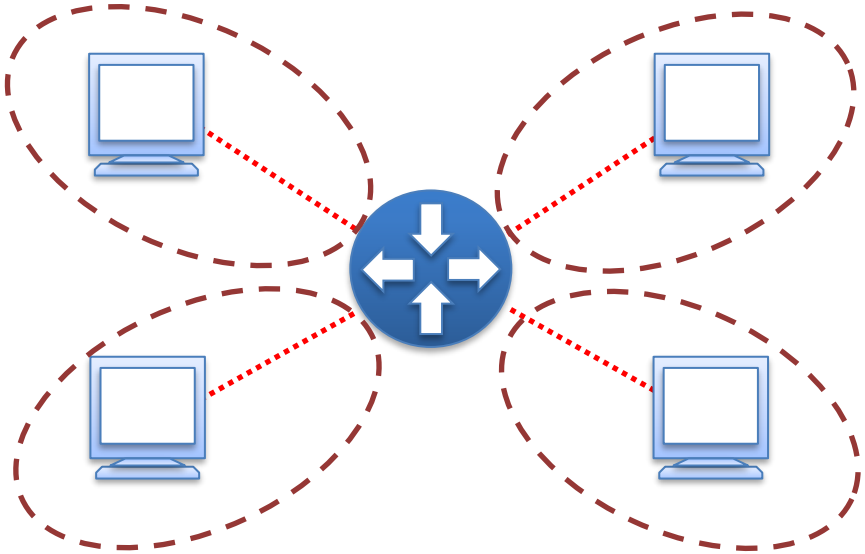
CARE# ssh -l ssh_user 10.1.1.1

ssh 사용 (사용 버전 지정)

CARE# **ssh -v** [1 | 2] **-l** *username address*

CARE# ssh -v 2 -l ssh_user 10.1.1.1

DHCP



DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

- 호스트에게 동적으로 네트워크 주소를 설정하기 위한 프로토콜
- DHCP는 네트워크 관리자가 중앙에서 IP 주소를 관리하고 할당하며, 컴퓨터가 네트워크의 다른 장소에 접속되었을 때 자동으로 새로운 IP 주소를 보내줄 수 있다.
- Discover, Offer, Request, Ack 4가지 메시지를 통해 네트워크 주소가 없는 호스트에게 임대 설정

DHCP 설정

CARE(config)# **ip dhcp pool** *pool_name*
CARE(dhcp-config)# **network** *network-id netmask*
CARE(dhcp-config)# **default-router** *gateway-ip*
CARE(dhcp-config)# **dns-server** *dnsServer-ip*
CARE(dhcp-config)# **exit**
CARE(config)# **ip dhcp excluded-address** *begin-ip end-ip*

CARE(config)# ip dhcp pool spoof
CARE(dhcp-config)# network 192.168.100.0 255.255.255.0
CARE(dhcp-config)# default-router 192.168.100.254
CARE(dhcp-config)# dns-server 168.126.63.1
CARE(dhcp-config)# exit
CARE(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.100.1 192.168.100.50